

**Objetivos:**

- I. Criando o Alterar e o Excluir
- II. Atualizando o FrontEnd
- III. Executando o projeto

No exemplo da aula passada, codificamos o Criar (POST) e o Listar (GET).

Agora, vamos adicionar Alterar (PUT) e Excluir (DELETE).

**I. Criando o Alterar e o Excluir**

A princípio, iremos acrescentar no arquivo `routes/clienteRoutes.ts`:

```
// Rota PUT -> Altera os dados de um cliente

router.put("/:id", async (req: Request, res: Response) => {
  try {
    const { id } = req.params;
    const clienteAtualizado = await Cliente.findByIdAndUpdate(
      id,
      req.body,
      { new: true } // devolve o cliente já atualizado
    );

    if (!clienteAtualizado) {
      return res.status(404).json({ erro: "Cliente não encontrado" });
    }

    res.json(clienteAtualizado);
  } catch (erro: unknown) {
    if (erro instanceof Error) {
      res.status(400).json({ erro: erro.message });
    } else {
      res.status(400).json({ erro: String(erro) });
    }
  }
});
```

```
// Rota DELETE -> Excluir cliente por ID

router.delete("/:id", async (req: Request, res: Response) => {
  try {
    const { id } = req.params;
    const clienteRemovido = await Cliente.findByIdAndDelete(id);

    if (!clienteRemovido) {
      return res.status(404).json({ erro: "Cliente não encontrado" });
    }

    res.json({ mensagem: "Cliente excluído com sucesso" });
  } catch (erro: unknown) {
    if (erro instanceof Error) {
      res.status(400).json({ erro: erro.message });
    } else {
      res.status(400).json({ erro: String(erro) });
    }
  }
});

export default router;
```

Foi adicionado ao nosso projeto:

- PUT /clientes/:id → altera os dados de um cliente pelo ID.
- DELETE /clientes/:id → remove um cliente pelo ID.

## II. Atualizando o nosso FrontEnd

Vamos acrescentar em nosso arquivo `public/index.html` os campos para alteração e exclusão.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-BR">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Cadastro de Clientes</title>
6      <link rel="stylesheet" href="style.css">
7  </head>
8  <body>
9      <h1>Cadastro de Clientes</h1>
10
11     <!-- Formulário para cadastrar/alterar cliente -->
12     <form id="cliente-form">
13         <input type="hidden" id="cliente-id">
14         <input type="text" id="nome" placeholder="Nome" required>
15         <input type="email" id="email" placeholder="Email" required>
16         <input type="text" id="telefone" placeholder="Telefone" required>
17         <button type="submit">Salvar</button>
18     </form>
19
20     <h2>Lista de Clientes</h2>
21     <table border="1">
22         <thead>
23             <tr>
24                 <th>Nome</th>
25                 <th>Email</th>
26                 <th>Telefone</th>
27                 <th>Ações</th>
28             </tr>
29         </thead>
30         <tbody id="clientes-lista"></tbody>
31     </table>
32
33     <script src="script.js"></script>
34 </body>
35 </html>
```

Vamos também atualizar o CSS através do arquivo `public/style.css`

```
1  body {  
2    font-family: Arial, sans-serif;  
3    margin: 20px;  
4  }  
5  
6  form {  
7    margin-bottom: 20px;  
8  }  
9  
10 input {  
11   margin: 5px;  
12   padding: 5px;  
13 }  
14  
15 button {  
16   margin: 5px;  
17   padding: 5px 10px;  
18   cursor: pointer;  
19 }  
20  
21 table {  
22   width: 100%;  
23   border-collapse: collapse;  
24 }  
25
```

Atualizando o nosso script através do arquivo `public/script.js`

```
1  const API_URL = "http://localhost:3000/clientes";
2
3  // Carregar clientes ao abrir a página
4  document.addEventListener("DOMContentLoaded", carregarClientes);
5
6  const form = document.getElementById("cliente-form");
7  form.addEventListener("submit", salvarCliente);
8
9  // Buscar e exibir clientes
10 async function carregarClientes() {
11   const resposta = await fetch(API_URL);
12   const clientes = await resposta.json();
13
14   const lista = document.getElementById("clientes-lista");
15   lista.innerHTML = "";
16
17   clientes.forEach(cliente => {
18     const tr = document.createElement("tr");
19
20     tr.innerHTML = `
21       <td>${cliente.nome}</td>
22       <td>${cliente.email}</td>
23       <td>${cliente.telefone}</td>
24       <td>
25         <button onclick="editarCliente('${cliente._id}', '${cliente.nome}', '${cliente.email}', '${cliente.telefone}')">Editar</button>
26         <button onclick="excluirCliente('${cliente._id}')">Excluir</button>
27       </td>
28     `;
29
30     lista.appendChild(tr);
31   });
32 }
33
```



```
34 // Salvar cliente (novo ou atualização)
35 async function salvarCliente(e) {
36     e.preventDefault();
37
38     const id = document.getElementById("cliente-id").value;
39     const nome = document.getElementById("nome").value;
40     const email = document.getElementById("email").value;
41     const telefone = document.getElementById("telefone").value;
42
43     const cliente = { nome, email, telefone };
44
45     if (id) {
46         // Alterar (PUT)
47         await fetch(`${API_URL}/${id}`, {
48             method: "PUT",
49             headers: { "Content-Type": "application/json" },
50             body: JSON.stringify(cliente)
51         });
52     } else {
53         // Criar (POST)
54         await fetch(API_URL, {
55             method: "POST",
56             headers: { "Content-Type": "application/json" },
57             body: JSON.stringify(cliente)
58         });
59     }
60
61     form.reset();
62     carregarClientes();
63 }
64
```

```
65 // Preencher formulário para editar cliente
66 function editarCliente(id, nome, email, telefone) {
67     document.getElementById("cliente-id").value = id;
68     document.getElementById("nome").value = nome;
69     document.getElementById("email").value = email;
70     document.getElementById("telefone").value = telefone;
71 }
72
73 // Excluir cliente
74 async function excluirCliente(id) {
75     if (confirm("Deseja realmente excluir este cliente?")) {
76         await fetch(`${API_URL}/${id}`, { method: "DELETE" });
77         carregarClientes();
78     }
79 }
```

### III. Executando o projeto

Para executar o projeto iremos utilizar o comando

```
npm run dev
```

```
> cadastro-clientes@1.0.0 dev
```

```
> ts-node-dev src/index.ts
```

[INFO] 20:33:48 ts-node-dev ver. 2.0.0 (using ts-node ver. 10.9.2, typescript ver. 5.9.2)



Servidor rodando em <http://localhost:3000>



Conectado ao MongoDB Compass